

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，共 54 分。第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分。

1. (4 分) 行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为_____。

2. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线方程为_____。

3. (4 分) 在 $(1+x)^7$ 的二项展开式中， x^2 项的系数为_____。(结果用数值表示)

4. (4 分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = \log_2(x+a)$ 。若 $f(x)$ 的反函数的图象经过点 $(3, 1)$ ，则 $a =$ _____。

5. (4 分) 已知复数 z 满足 $(1+i)z = 1-7i$ (i 是虚数单位)，则 $|z| =$ _____。

6. (4 分) 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $a_3 = 0$ ， $a_6 + a_7 = 14$ ，则 $S_7 =$ _____。

7. (5 分) 已知 $\alpha \in \left\{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\right\}$ ，若幂函数 $f(x) = x^\alpha$ 为奇函数，且在 $(0, +\infty)$ 上递减，则 $\alpha =$ _____。

8. (5 分) 在平面直角坐标系中，已知点 $A(-1, 0)$ ， $B(2, 0)$ ， E, F 是 y 轴上的两个动点，且 $|\overrightarrow{EF}| = 2$ ，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的最小值为_____。

9. (5 分) 有编号互不相同的五个砝码，其中 5 克、3 克、1 克砝码各一个，2 克砝码两个。从中随机选取三个，则这三个砝码的总质量为 9 克的概率是_____。(结果用最简分数表示)

10. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = q^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，前 n 项和为 S_n ，若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{2}$ ，则 $q =$ _____。

11. (5 分) 已知常数 $a > 0$ ，函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图象经过点 $P\left(p, \frac{6}{5}\right)$ ， $Q\left(q, -\frac{1}{5}\right)$ 。若 $2^{p+q} = 36pq$ ，则 $a =$ _____。

12. (5 分) 已知实数 x_1, x_2, y_1, y_2 满足： $x_1^2 + y_1^2 = 1$ ， $x_2^2 + y_2^2 = 1$ ， $x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{2}$ ，则 $\frac{|x_1 + y_1 - 1|}{\sqrt{2}} + \frac{|x_2 + y_2 - 1|}{\sqrt{2}}$ 的最大值为_____。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一项符合题目要求。

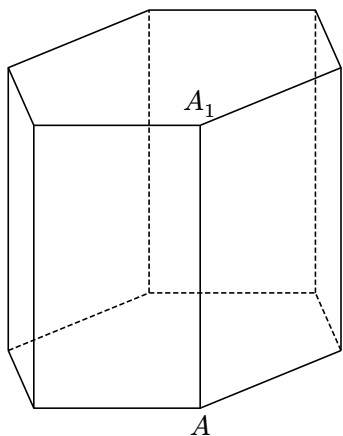
13. (5 分) 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的动点，则 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为()。

- A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $4\sqrt{2}$

14. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，则 “ $a > 1$ ” 是 “ $\frac{1}{a} < 1$ ” 的()。

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

15. (5 分) 《九章算术》中，称底面为矩形而有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马。设 AA_1 是正六棱柱的一条侧棱，如图。若阳马以该正六棱柱的顶点为顶点、以 AA_1 为底面矩形的一边，则这样的阳马的个数是()。



- A. 4 B. 8 C. 12 D. 16

16. (5 分) 设 D 是含数 1 的有限实数集， $f(x)$ 是定义在 D 上的函数。若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图象重合，则在以下各项中， $f(1)$ 的可能取值只能是()。

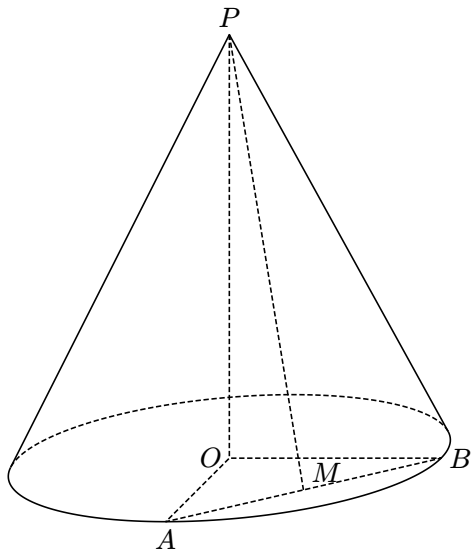
- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. 0

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知圆锥的顶点为 P ，底面圆心为 O ，半径为 2。

(1) (6 分) 设圆锥的母线长为 4，求圆锥的体积。

(2) (8 分) 设 $PO = 4$ ， OA, OB 是底面半径，且 $\angle AOB = 90^\circ$ ， M 为线段 AB 的中点，如图，求异面直线 PM 与 OB 所成的角的大小。



18. (14 分) 设常数 $a \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$ 。

(1) (6 分) 若 $f(x)$ 为偶函数，求 a 的值。

(2) (8 分) 若 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} + 1$ ，求方程 $f(x) = 1 - \sqrt{2}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的解。

19. (14 分) 某群体的人均通勤时间，是指单日内该群体中成员从居住地到工作地的平均用时。某地上班族 S 中的成员仅以自驾或公交方式通勤。分析显示：当 S 中 $x\%$ ($0 < x < 100$) 的成员自驾时，自驾群体的人均通勤时间为

$$f(x) = \begin{cases} 30 & 0 < x \leq 30 \\ 2x + \frac{1800}{x} - 90 & 30 < x < 100 \end{cases}$$

(单位：分钟)，而公交群体的人均通勤时间不受 x 影响，恒为 40 分钟。试根据上述分析结果回答下列问题：

(1) (6 分) 当 x 在什么范围内时，公交群体的人均通勤时间少于自驾群体的人均通勤时间？

(2) (8 分) 求该地上班族 S 的人均通勤时间 $g(x)$ 的表达式；讨论 $g(x)$ 的单调性，并说明其实际意义。

20. (16 分) 设常数 $t > 2$ 。在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $F(2, 0)$ ，直线 $l: x = t$ ，曲线 $\Gamma: y^2 = 8x$ ($0 \leq x \leq t, y \geq 0$)。 l 与 x 轴交于点 A 、与 Γ 交于点 B 。 P, Q 分别是曲线 Γ 与线段 AB 上的动点。

(1) 用 t 表示点 B 到点 F 的距离。

(2) 设 $t = 3$ ， $|FQ| = 2$ ，线段 OQ 的中点在直线 FP 上，求 $\triangle AQP$ 的面积。

(3) 设 $t = 8$ ，是否存在以 FP, FQ 为邻边的矩形 $FPEQ$ ，使得点 E 在 Γ 上？若存在，求点 P 的坐标；若不存在，说明理由。

21. (18 分) 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”。

- (1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ 接近, 并说明理由。
- (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前四项为: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 8$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ 接近的数列, 记集合 $M = \{x \mid x = b_i, i = 1, 2, 3, 4\}$, 求 M 中元素的个数 m 。
- (3) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列。若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 接近, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围。